

## 臺灣永光化學工業股份有限公司

## 國外出差報告

2013 年 8 月 7 日

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |         |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| 部 門   | 職 稱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 姓 名 | 出 國 地 區 |
| 一廠品保部 | 工程師                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 江富誠 | 越南胡志明市  |
| 出國類別  | <input checked="" type="checkbox"/> 營業 <input type="checkbox"/> 受訓 <input type="checkbox"/> 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |         |
| 出國事由  | 客戶訪視、駐廠打色                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |         |
| 出國期間  | 自 2013 年 7 月 15 日 起至 2013 年 7 月 20 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |         |
| 重點摘要  | <p>1.參訪摘要：</p> <p>1.1 此次因應鋁新蔡錫乾經理與曾勝淵要求技服人員協助，到廠配色與處理稽核異常，原定 7/5 出差，因客戶被稽核，變更為 7/11，最後改為 7/15 至 7/20 共 6 天。</p> <p>1.2 本次到鋁新拜訪，主要是客戶表示 BLACK 05 新舊槽液色被稽核到問題，希望我司前往協助，同時希望提供關於陽極處理、色彩學與槽液維護管理的教育訓練。</p> <p>1.3 教育訓練共計永光出席人員 3 員，當地供應商 2 員，鋁新人員 7 員。鋁新出席人員為蔡經理、曾勝淵、鋁新業務與陽極線人員 4 員，陽極線人員均為當地華僑第二代。</p> <p>1.4 職於 7/16 日進行陽極處理、色彩學與槽液維護管理的教育訓練，為時共計 2.5~3 小時，並與鋁新人員就發生的異常(如白點、水痕)進行交流。</p> <p>1.5 鋁新目前僅有一條陽極線，染色槽為 3 個，目前染色槽皆在使用，每日生產 8 小時，染色槽為 1.6 噸槽，產能每日 2000~3000 個工件，每月染料約使用 15KG。</p> <p>1.6 曾勝淵表示有新增客戶，色系上更多樣，現有染色槽不足，預計會再增設 2~3 槽染色槽，推估未來產能會繼續提升。</p> <p>1.7 鋁新反映 BLACK 05 色光異常部分，經職進行染色與 SPOT 試驗後，讓蔡錫乾經理與曾勝淵了解我司提供染料色光無異常，而是現場染液濃度過高導致色光異常。</p> <p>2.結論：</p> <p>2.1 本次鋁新出差駐廠服務，由於客戶因素導致時間延宕多次，因此僅能停留短暫 5 天，無法協助客戶完全解決線上問題，僅就實驗室內做分析研究，找出問題給予建議，往後其他客戶若有類似情況，建議得加長駐廠時間 2~3 週。</p> <p>2.2 因鋁新僅使用永光染料，且在陽極處理上仍有許多困難點需要克服，建議可以每 3~6 個月定期再到鋁新進行了解與協助。</p> <p>2.2 建議可針對返台鋁新越南廠台籍幹部或是鋁新台灣本部人員提供相關教育訓練。</p> |     |         |
| 申請單位  | 廠(處)長： _____ 經(副)理： _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |         |
| 董事長   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 總經理 |         |

## 鋁新科技(越南)股份有限公司會談重點：

時間：2013/7/15~2013/7/20

地點：越南胡志明市

人員：鋁新科技(越南)股份有限公司 蔡錫乾 經理、曾勝淵

永光-江富誠、莊志佳、徐志賢

- 1.1 職於現場點 SPOT 檢驗 BLACK 05 時發現有析出，且與新配製 BLACK 05(5g/L)液色濃度差異極大，經過稀釋後比較色力度，發現差異約達 50 倍，因此與客戶表示此一染槽要調色會有困難性，鋁新蔡經理表示可以重新配製。
- 1.2 詢問現場人員，得知不管工件染色數量多寡，每日添加 1KG，判定此為染料過量造成異常的主因。
- 1.3 職於現場進行 BLACK 05 色光確認，並讓蔡錫乾經理與曾勝淵了解我司提供染料染色後無異常。
- 1.4 曾勝淵後續希望我司協助陽極產線異常點清查，職表示僅針對染色槽染液提供維護保養的方式，其他部分只能提供意見。
- 1.5 基於鋁新蔡經理要求我司協助審視陽極線 SOP，因此進行陽極線各槽液與作業條件確認是否合理。
- 1.6 封孔槽部分，因客戶之前反映有封孔完全與否的疑慮，曾先生詢問如何確認封孔效果，職於現場利用水性筆直接畫在已封孔鋁片上，水沖後發現無法沖洗乾淨，向曾先生表示此為無法封孔完全的現象。
- 1.7 業務有提供封孔劑給鋁新，於現場職有染 BLACK 05 後使用我司封孔劑，提供客戶做封孔效果參考，確認我司封孔劑可確實封孔，效果優於鋁新原有封孔劑，曾先生表示會將我司封孔劑納入採購建議考量。
- 1.8 陽極槽硫酸含量設定 13~17%，但實際計算後含量約 7~8%偏低，導致鋁陽極 30 分鐘後膜後僅 4~5  $\mu\text{m}$ ，曾先生向我司詢問是否需要變更條件，職表示因目前線上仍有產品生產，若輕易變更會影響到生產，待生產告一段落再進行變更調整。
- 1.9 蔡經理表示教育訓練確實提供操作人員對於陽極工藝的了解，並對染色槽的維護與保養有進一步的認識。
- 1.10 曾先生表示我司此次駐廠服務對於鋁新有正向的幫助。

每日工作報告：

| 項目<br>日期 | 工作項目    | 內容                            | 摘要與回應                                                                                                             |
|----------|---------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7/15     | 拜訪鋁新    | 排定後續行程與了解目前現況                 | a.預計先完成教育訓練<br>b.解決現場發生問題                                                                                         |
| 7/16     | 教育訓練    | 陽極金屬染料介紹<br>陽極處理原理簡介<br>色彩學簡介 | 完成教育訓練，與客戶技術交流                                                                                                    |
|          | 樣品問題點檢討 | 白點問題可能造成原因                    | a.陽極處理後水洗不夠乾淨，使得在表面毛細孔洞中殘留酸，造成該處無法上色而產生白點。<br>b.染色槽內有雜質，在染色過程中附著在產品表面，水洗後被沖掉所造成。<br>c.實際生產測試觀察，查明其發生原因後，進行相關處理對策。 |

|      |                |                                                                                                                   |                                                                                                                                                    |
|------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                | Cone 本體及 Dust cap 亮度不一問題, Cone 本體較暗, Dust cap 較亮, 如何調整成一致                                                         | a. 可能是目前的拋光槽藥液有問題, 無法達到功效, 後續進行確認.<br>b. 如要將亮度調暗, 可增加脫脂槽脫脂時間, 藉由鹼的咬蝕使表面產生霧化效果, 可降低光澤度, 經實際生產線測試後, 亮度有下降但不太明顯, 研判是脫脂槽濃度不足或老化, 無法達到預期效果, 此部分後續再進行確認. |
|      |                | 目前染色槽黑色 5 號槽液, 生產出來的顏色偏向墨綠色, 如何進行調整                                                                               | 先在實驗室進行原液配置, 再取槽液做比對, 確認調整方向.                                                                                                                      |
|      |                | Cone 本體顏色會掉色問題                                                                                                    | 如封孔效果不好, 會造成掉色的問題.                                                                                                                                 |
| 7/17 | 拋光槽測試          | a. 在實驗室依比例配製新的化學拋光槽液, 另外取線上槽液同時做拋光比較.<br>b. 目前拋光槽是使用三酸(磷酸/硝酸/醋酸)來配製, 經測試兩酸(硫酸/磷酸)來配製, 效果相當, 為方便生產線管理, 可考慮改成兩酸來作業。 | a. 試片在新配製的槽液處理後, 其拋光效果良好, 在線上槽液處理後的拋光效果不佳, 顯然線上的槽液已經老化, 必須進行更換.<br>b. 由於拋光槽上方鐵架有腐蝕及油漆脫落的現象, 這些腐蝕脫落的物質會掉落入槽體汙染槽液, 故必須先進行處理改善.                       |
|      | 染色槽測試          | a. 在實驗室配製新的黑色5號染液, 另外取線上染液同時做濃度比較.<br>b. 將新舊染液同時滴在濾紙上比較.                                                          | 發現新舊染液顏色差異非常大, 舊槽液色相已偏差太大, 無法調整, 只能排掉重配.                                                                                                           |
|      | 脫脂槽測試          | 在實驗室依比例配製新的脫脂劑槽液, 另外取線上槽液同時做脫脂效果霧化比較                                                                              | 經測試比較新舊槽液鹼處理脫脂效果, 差異不大, 研判目前使用的脫脂劑只有除油的功能, 未來如有需要霧化效果時, 須增加使用鹼處理劑來作業.                                                                              |
|      | 封孔槽測試          | 取出線上封孔槽液發現有雜質, 經濾紙過濾後, 有黃色沉積物, 所以封孔槽液不夠乾淨.                                                                        | a. 建議增加一組過濾器做內循環來過濾雜質, 以保持封孔槽液的乾淨.<br>b. 建議將有染色及本色的產品分開在不同的封孔槽作業, 以避免污染.                                                                           |
| 7/18 | 確認 Black 05 色光 | 在實驗室以正常的條件(濃度5 g/L, pH 5.5, 溫度55°C, 染色時間130sec)可染出所需顏色, 但目前生產線染出顏色已偏綠。                                            | 客戶已確認 Black 05 色光, 未來必須將此槽液更新才能符合客戶的需求.                                                                                                            |
|      | 確認封孔槽效果        | 比較永光提供之封孔劑及鋁新使用的封孔劑.                                                                                              | a. 永光提供之封孔劑在封孔後, 將試片放進染色槽中不會再上色, 封孔效果良好.<br>b. 鋁新使用之封孔劑封孔後, 試片放進染色槽中會再上色, 封孔效果不佳.                                                                  |
|      | 產品表面霧化處理方法測試   | 以 NaOH 10 g/L + Na <sub>2</sub> CO <sub>3</sub> 20 g/L 配製鹼處理液, 溫度 55°C, 將試片放入 3 分鐘 及 6 分鐘後觀察霧化效果                  | 6 分鐘的霧化效果較佳. 如有遇到此問題時, 建議可依此方法來處理.                                                                                                                 |
|      | 陽極人員教育訓練       | 染色槽的管理                                                                                                            | a. 每天取槽液與標準液滴在濾紙上比對顏色, 發現顏色差異大時通知主管進行顏色的調整.<br>b. 每天檢查pH值。<br>c. 未生產時, 染色槽需蓋起來。                                                                    |

|      |                     |               |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|---------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                     | 正確的染料添加方法     | a. 先計算出所需的染料添加量<br>b. 取出泡藥桶放入冷水到20%的高度，然後倒入染色粉並做攪拌均勻。<br>c. 攪拌均勻後， 再加入熱水到80%的高度， 再做攪拌。<br>d. 將泡好的染液分散倒入槽中， 不要集中在一個位置倒入。                                                                                                                                     |
|      | 化驗人員教育訓練            | 各槽化學分析方法確認    | a. 染色槽濃度無法檢測， 將修改 QC 工程表以滴濾紙方式目視檢查比對法來檢測。<br>b. 封孔劑有A，B兩劑， B劑無法檢測， 將聯繫原供應商， 詢問相關檢測方法。<br>c. 化學拋光槽使用三酸配製，會由錫新曾勝淵協助教導化驗室人員檢測方法。<br>d. 脫脂劑添加係數有三個版本， 必須與供應商進行確認。                                                                                               |
| 7/19 | 陽極線 QC 工程表內容 review | 就各道流程之問題提出建議  | a. 拋光槽液老化， 須進行更換處理<br>b. 封孔槽液老化與封孔效果不佳，須進行更換處理<br>c. 染色槽black #5 濃度、PH異常， 由於偏差太大無法調整，須進行更換處理，後續做好日常維護。<br>d. 烘乾溫度人員操作不固定，須加強人員的教育管控。<br>e. 染色槽與封孔槽無過濾系統， 建議加裝。<br>f. 將無使用的槽加蓋以避免交互汙染。<br>g. 測色儀故障須送修。<br>h. 陽極線上方鋼架鏽蝕嚴重， 可能落下雜質，影響槽液， 須整修。<br>i. 脫脂槽滴定係數須確認 |
|      | 總結檢討                | 就錫新駐廠協助事項進行報告 | a. 教育訓練<br>b. 陽極線條件與狀況確認<br>c. 染色槽現況與色光確認<br>d. QC 工程表細項 REVIEW 與檢討                                                                                                                                                                                         |